Solución de la pregunta 2

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · AMORTIGUADORES

El sistema amortiguador principal de la sangre es $CO_2(ac)/HCO_3^-$ con pKa efectivo 6,10. A pH 7,40, ¿cuánto vale $[HCO_3^-]/[CO_2]$?

A) 20

B) 0,050

C) 1,3

D) 1,0

E) 200

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 **H–H**

log(razón) = 7,40 − 6,10 = 1,30 → razón = 20.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Invierte la razón.

C) Es el logaritmo de la razón.

D) Eso daría pH = pKa.

E) Error de una unidad en el exponente.

Idea clave. La sangre está lejos del pKa: amortigua bien el ácido, mal la base (si no fuera por la respiración).